

PRACTICAS CURSO DE C AVANZADO PARA LINUX

- 1) ..
- 2) Para punteros a función:

Desarrollar una aplicación en C, ejecutada en Ubuntu/Lubuntu, que implemente una **Máquina de Estados Finitos (FSM)** capaz de reaccionar a distintos **eventos** y cambiar de estado según la lógica definida. La FSM debe estar completamente estructurada utilizando:

- un **enum de estados**,
- un **enum de eventos**,
- una **estructura de contexto**,
- una **tabla de handlers**,
- una **función por estado**,
- una **función de despacho de eventos**,
- y un **bucle principal** que procese eventos simulados.

Definir un conjunto de estados que representen el ciclo de vida de un sistema simple:

- IDLE, RUNNING, ERROR

Definir un conjunto de eventos que afecten a la FSM:

- START, STOP, FAIL

Mantener un contexto, que incluya al menos:

- El estado actual,
- un contador o dato auxiliar (opcional).

Implementar una función manejadora por cada estado, que reciba:

- el contexto (fsm_t *),
- el evento (event_t), y devuelva el siguiente estado.

Crear una tabla de handlers, indexada por estado, que permita saltar directamente a la función correspondiente sin usar switch.

Implementar una función de despacho de eventos, que:

- lea el estado actual del contexto,
- invoque el handler adecuado,

- actualice el estado del contexto.

Simular una secuencia de eventos, por ejemplo:

START → FAIL → START → STOP → START → STOP

Ejecutar la FSM en un bucle, procesando cada evento y mostrando:

- el estado actual,
- el evento recibido,
- el estado resultante.

Salida del programa:

[Estado actual], evento recibido, y el nuevo estado.

[IDLE] Evento: START → Nuevo estado: RUNNING

[RUNNING] Evento: FAIL → Nuevo estado: ERROR

[ERROR] Evento: START → Nuevo estado: RUNNING

[RUNNING] Evento: STOP → Nuevo estado: IDLE

[IDLE] Evento: START → Nuevo estado: RUNNING

[RUNNING] Evento: STOP → Nuevo estado: IDLE

3) xx